

Parte 1: o algoritmo do clima local:

Função principal

def analisar_microclima():

Lista de listas: [Local, Temperatura, Umidade, IQA]

dados_locais = [

["Praca", 27, 65, 40],

["Avenida Movimentada", 32, 55, 110],

["Ponto de Onibus", 30, 60, 85]

]

print("Análise do Microclima:\n")

Loop para percorrer os locais

for local in dados_locais:

nome = local[0]

print(f"Local: {nome}")

Loop interno para métricas (só pra cumprir requisito)

for i in range(1, len(local)):

pass # apenas estrutura obrigatória

temperatura = local[1]

umidade = local[2]

iqa = local[3]

Classificação do IQA (base padrão Brasil)

match True:

case _ if iqa <= 50:

qualidade = "Boa"

case _ if iqa <= 100:

qualidade = "Moderada"

case _ if iqa <= 150:

qualidade = "Ruim"

case _:

qualidade = "Muito Ruim"

Cálculo da Nota de Conforto (0 a 10)

nota = 10

Penaliza temperatura extrema

if temperatura > 30 or temperatura < 20:

nota -= 2

Penaliza umidade ruim

if umidade < 40 or umidade > 70:

nota -= 2

Penaliza qualidade do ar

if iqa > 100:

nota -= 3

elif iqa > 50:

nota -= 1

Garantir que nota não fique negativa

if nota < 0:

nota = 0

print(f"Temperatura: {temperatura}°C")

print(f"Umidade: {umidade}%")

print(f"IQA: {iqa} ({qualidade})")

```

    print(f"Nota de Conforto: {nota}/10\n")
# Executar função
analisar_microclima()
Parte 2: navegação e evacuação espacial
# Lista de locais
locais = ["Quarto", "Corredor", "Sala", "Cozinha", "Saida"]
# Estado de cada local
estados = ["normal", "porta trancada", "chave", "obstaculo", "livre"]
# Inventário do agente
tem_chave = False
posicao = 0
energia = 10
print("Simulacao de Evacuacao:\n")
# Loop principal
while energia > 0:
    local_atual = locais[posicao]
    estado_atual = estados[posicao]
    print(f"Voce esta em: {local_atual}")
    # Verificação de obstáculos
    if estado_atual == "porta trancada":
        print("Porta trancada encontrada!")
        if tem_chave:
            print("Voce usou a chave e abriu a porta.")
            posicao += 1
        else:
            print("Sem chave! Voltando...")
            posicao -= 1
    elif estado_atual == "chave":
        print("Voce encontrou uma chave!")
        tem_chave = True
        posicao += 1
    elif estado_atual == "obstaculo":
        print("Obstaculo no caminho! Avancando com dificuldade...")
        energia -= 2
        posicao += 1
    else:
        print("Caminho livre.")
        posicao += 1
    # Verificar se chegou na saída
    if posicao >= len(locais):
        print("\nVoce conseguiu sair com sucesso!")
        break
    energia -= 1
# Caso acabe energia
if energia <= 0:
    print("\nVoce ficou sem energia e nao conseguiu sair.")

```

parte 3: Reflexão Crítica

Parágrafo 1: Durante o mapeamento físico da minha casa, percebi que coisas que parecem simples no dia a dia, como andar de um cômodo para outro, na verdade têm várias decisões envolvidas. Quando precisei transformar isso em um código, tive que pensar em cada detalhe, como portas, obstáculos e caminhos possíveis. Isso me fez enxergar o ambiente de forma mais organizada e lógica.

Parágrafo 2: Ao tentar transformar portas e corredores em variáveis lógicas, o maior desafio foi simplificar a realidade. No mundo real, as situações não são tão exatas quanto no código. Por exemplo, uma porta pode estar meio aberta, ou um caminho pode ter várias alternativas. No código, precisei definir tudo como "sim ou não", o que exige tomar decisões claras e objetivas.

Parágrafo 3: Isso me fez refletir que, no meu dia a dia, aprender a programar me ajuda a pensar melhor antes de agir. Eu consigo dividir problemas grandes em partes menores, analisar possibilidades e tomar decisões mais organizadas. A lógica de programação acaba ajudando não só no computador, mas também na forma como eu resolvo problemas na vida real.